

BASES DE DATOS SQL

TRABAJO FINAL

DISEÑO, CREACIÓN Y MANIPULACIÓN DE
UNA BASE DE DATOS SQL

1.0. INSTRUCCIONES

- Forma de entrega:

- Deberás entregar el ejercicio en una carpeta comprimida que se llamará:
TF SQL_ nombre_apellido.zip o .rar
- La carpeta comprimida deberá contener:
 - Un documento de texto (archivo .docx o .pdf) en el que se mostrará la realización de los tres ejercicios solicitados de la forma más detallada y cuidada posible.
 - Una copia de la base de datos (archivo .sql) que has diseñado para la realización del tercer ejercicio. Recuerda que deberás generarla cuando se solicite en el enunciado.

- Importante:

- Leer el enunciado completo antes de empezar la realización del ejercicio te ayudará a comprender mejor lo que debes realizar.
- Recuerda que el documento de texto que has generado deberá cumplir las normas de presentación adjuntas al final del enunciado.
- Consulta todas las dudas que te hayan podido surgir tras leer el enunciado con los docentes del curso para que puedan ayudarte a resolverlas antes de comenzar el ejercicio.
- Para el desarrollo de la tercera parte del ejercicio no se dará como válido hacer uso de la interfaz gráfica del sistema gestor que se haya decidido utilizar, sólo se considerará válido el uso de consultas.
- Para el desarrollo del ejercicio podrás hacer uso de MySQL Workbench o phpMyAdmin

Atención: Si no se envía el ejercicio tal y como se ha solicitado NO se corregirá.

1.1. DISEÑO DE UN MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (2 PTS)

Crea un modelo-entidad relación que se adapte al siguiente supuesto:

Un grupo de biólogos está realizando un estudio sobre las mariposas que pueblan su país de origen. Algunos de los ejemplares sometidos al estudio se incluirán en colecciones mientras que otros solamente serán observados.

Para la realización del modelo deberás tener en cuenta la siguiente información:

- Cada ejemplar de mariposa pertenecerá a una especie. Un ejemplar sólo podrá pertenecer a una única especie, mientras que a una misma especie podrán pertenecer varios ejemplares de mariposa.
- Cada especie pertenecerá a un género. Una especie sólo podrá pertenecer a un único género, mientras que a un mismo género podrán pertenecer varias especies de mariposas diferentes.
- Cada género pertenecerá a una familia. Un género sólo podrá pertenecer a una única familia, mientras que a una misma familia podrán pertenecer varios géneros diferentes.
- Independientemente del propósito de la captura de las mariposas (añadirlos a una colección o investigarlos), estas serán capturadas por personas de las que se conoce: su dni, nombre, apellidos, domicilio, provincia, móvil y correo electrónico.
- Una persona solo podrá ser propietaria de una colección de mariposas. Las colecciones no se pueden transferir a otras personas. De las colecciones se desea saber el nombre de la colección.
- Un ejemplar de mariposa sólo podrá pertenecer a una colección, pero una colección podrá estar formada por varios ejemplares de mariposa.
- Los ejemplares de mariposa destinados a la investigación se estudian en laboratorios, pudiendo un mismo ejemplar ser estudiado en varios laboratorios a lo largo del tiempo.

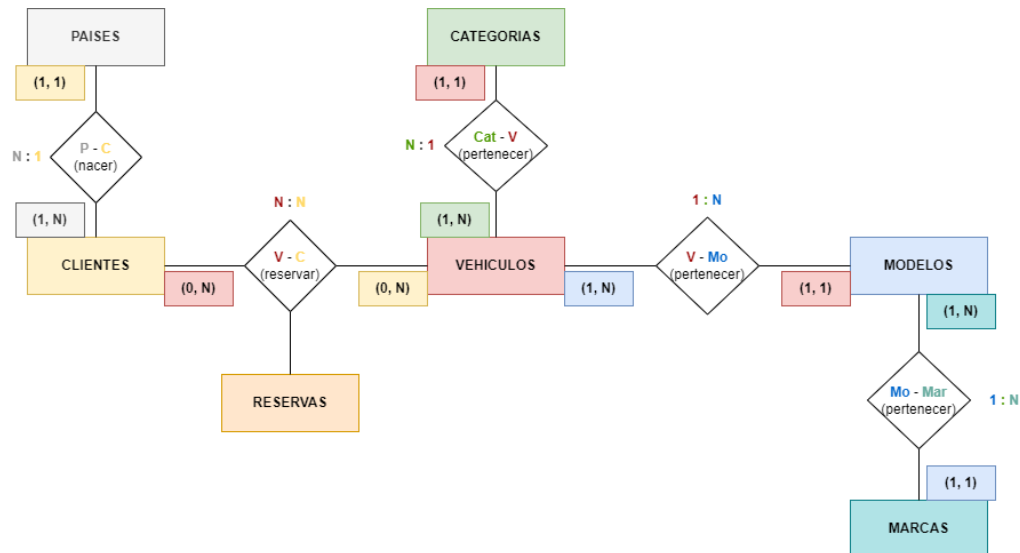
Registrando: el código del laboratorio que realiza la investigación, el código del ejemplar de mariposa investigado, la fecha en la que ha comenzado la investigación y las conclusiones obtenidas en el estudio.

- La información adicional que se desea registrar es:
 - ☐ De la familia el nombre natural
 - ☐ Del género el nombre
 - ☐ De las especies, el nombre común de la especie y el nombre científico

- ☐ De los ejemplares de mariposa: su nombre común, la fecha en la que se ha capturado, la hora de la captura, el tamaño, localidad en la que se ha capturado y la provincia en la que se ha capturado
- ☐ De los ejemplares que se coleccionarán: precio del ejemplar y comentarios sobre el ejemplar
- ☐ De los ejemplares para investigación: el tiempo durante el que se va a estudiar el ejemplar y el análisis realizado sobre el ejemplar.

1.2. DISEÑO DE UN MODELO RELACIONAL (2 PTS)

A partir del siguiente modelo entidad-relación y de la información solicitada, genera su grafo relacional:



Los datos que se desean registrar son:

- Del país su nombre
- De los clientes: nombre, apellidos, documento de identidad, teléfono, sexo, fecha de nacimiento (día, mes y año) así como su país de nacimiento.
- De las categorías su nombre. Ejemplo de categoría: Turismo, autobús, ...
- De las marcas se desea saber su nombre. Ejemplo de marca: Renault, Ford, ...
- De los modelos se desea saber su nombre y la marca a la que pertenecen. Ejemplo: Focus, Astra, Megane
- De los vehículos: matrícula, categoría a la que pertenece, modelo al que pertenece y año de fabricación
- Además, la empresa desea conocer la siguiente información de las reservas realizadas: vehículo reservado, cliente que ha realizado la reserva, fecha-hora de la reserva, fecha-hora en la que el cliente recogerá el vehículo y la fecha-hora en la que el cliente devolverá el vehículo

1.3. CONSULTAS SQL (5.5 PTS)

Para la realización de este ejercicio será necesario que hagas uso del siguiente grafo relacional y de los datos que te proporcionamos en el archivo Excel adjunto:

AUTORES

id_autor PK, INT, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nombre VARCHAR(45), NOT NULL
apellidos VARCHAR(60), NOT NULL

CATEGORIAS

id_categoria PK, INT, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nombre VARCHAR(60), NOT NULL, UNIQUE
observaciones TEXT

CIUDADES

id_ciudad PK, INT, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nombre VARCHAR(60), NOT NULL, UNIQUE

CLIENTES

id_cliente PK, INT, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nombre VARCHAR(45), NOT NULL
apellido1 VARCHAR(60), NOT NULL
apellido2 VARCHAR(60), NOT NULL
fecha_nacimiento DATE, NOT NULL
email VARCHAR(100), NOT NULL, UNIQUE
sexo ENUM("Mujer", "Hombre", "No indicado")
ciudad_nacimiento FK, INT, NOT NULL
observaciones TEXT

CUADROS

id_cuadro PK, INT, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
titulo VARCHAR(100), NOT NULL, UNIQUE
anyo_realizacion YEAR, NOT NULL
categoria FK, INT, NOT NULL
autor FK, INT, NOT NULL

VENTAS

id_venta PK, INT, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
cliente FK, INT, NOT NULL
cuadro FK, INT, NOT NULL
cantidad_ejemplares INT, NOT NULL
precio_ejemplar FLOAT, NOT NULL
fecha_venta DATE, NOT NULL

Recuerda que para la realización de este ejercicio deberás responder a cada una de las preguntas realizadas, adjuntando:

- El texto de la consulta solicitada
- Una imagen de comprobación en la que se muestre que la consulta se ha realizado correctamente
- Una imagen de comprobación en la que se muestre el resultado de la consulta

En algunos casos, bastará con incluir una única imagen y en otros será necesario incorporar dos imágenes.

1.3.1. CONSULTAS DE CREACIÓN, ALTERACIÓN Y BORRADO (1 PTO)

Tras analizar el grafo relacional ya normalizado deberás realizar las siguientes consultas:

1. Escribe la consulta completa que te permita crear la base de datos en la que vas a trabajar. La base de datos se deberá llamar: `trabajo_final`
2. Escribe las consultas completas que te permitan crear las entidades propuestas en el grafo relacional.
3. Escribe la consulta que te permita añadir un campo llamado *num_habitantes* a la entidad Ciudades. El dato deberá ser de tipo FLOAT
4. Escribe las consultas necesarias para borrar la entidad Ciudades, explicando los pasos que has tenido que realizar para ello.
5. Escribe la consulta que te permita crear nuevamente la entidad Ciudades con los datos del grafo relacional.
6. Escribe la consulta que te permita añadir la restricción de clave foránea en el atributo `ciudad_nacimiento` de la entidad Clientes de forma que forme la realización con la entidad Ciudades.
7. Escribe la consulta que te permita modificar el valor "No indicado" de la enumeración asociada al atributo sexo de la entidad Clientes por el valor "Sin determinar"
8. Escribe la consulta que te permite cambiar el tipo de dato asociado al atributo "precio_ejemplar" de la entidad Ventas de Float a Double, manteniendo la restricción NOT NULL

1.3.2. CONSULTAS DE INSERCIÓN (0.25 PTS)

A continuación, será necesario que reviséis el documento de Excel asociado para realizar el registro de los datos en la base de datos haciendo uso de las consultas de inserción necesarias. En algunos casos será necesario que completéis algunos de los registros con información ficticia, siempre y cuando el campo asociado deba tener contenido de forma obligatoria, y en otros casos será necesario que adaptéis los datos para que coincidan con la forma en la que se desean registrar según el grafo relacional.

1.3.3. CONSULTAS DE SELECCIÓN BÁSICAS (1 PTO)

1. Realiza una consulta de selección que muestre el título, año de realización y precio de aquellos cuadros que hayan sido vendidos por un precio que esté comprendido entre los 70 y 300 €. Será necesario ordenar los resultados por año de realización descendente.
2. Realiza una consulta de selección que muestre el nombre y apellidos de todos los clientes que residan en Zaragoza
3. Realiza una consulta de selección que muestre el título y autor de los cuadros que contengan en su título la palabra "ciudad".
4. Realiza una consulta de selección que muestre el título y autor de aquellos cuadros cuya primera letra del título sea "L" y que pertenezcan a un autor cuyo nombre comience por "A".
5. Realiza una consulta de selección que muestre el nombre completo (nombre y apellido en una misma columna) de los tres clientes más jóvenes.
6. Realiza una consulta de selección que muestre el nombre completo de los clientes (nombre y apellido en una misma columna) de todos los clientes que a día de hoy tengan más de 50 años.

1.3.4. CONSULTAS DE AGRUPACIÓN (1 PTO)

1. Realiza una consulta de selección que muestre el título de los cuadros y la cantidad que se han vendido de cada uno. Este último dato se debe mostrar bajo el alias "Ejemplares vendidos"
2. Realiza una consulta de selección que muestre el título de los cuadros, su precio de venta y en una nueva columna llamada "Total" el coste final asociado a cada cuadro si se les aplicase un IVA del 16%.
3. Realiza una consulta de selección que muestre los años en los que se ha pintado cada uno de los cuadros y la cantidad de cuadros diferentes pintados durante esos periodos con el alias "Cantidad"
4. Realiza una consulta de selección que muestre la cantidad de clientes que tenemos registrados para cada ciudad, pero sólo de aquellas ciudades cuyo nombre finalicen con la letra "a".

5. Realiza una consulta de selección que muestre el nombre completo de los autores (nombre y apellido en una misma columna) y el año del cuadro más reciente que han pintado con el alias "Año del último cuadro pintado".
6. Realiza una consulta de selección que muestre el precio del cuadro más barato con el alias "Más barato", el precio del cuadro más caro con el alias "Más caro" y el precio medio de los cuadros con el alias "Precio medio" de cada uno de los autores, mostrando también el nombre completo de los mismos.
7. Realiza una consulta de selección que muestre la cantidad de clientes que tenemos de cada ciudad, incluyendo las ciudades dónde aún no haya clientes.
8. La empresa desea enviar un correo electrónico a cada cliente por su cumpleaños con un código de descuento y desea que realicemos una consulta de selección que permita mostrar los diferentes meses del año, la cantidad de clientes que tenemos que cumplan años en cada uno de los meses y en una columna llamada "Gasto" la cantidad de dinero que perderá la empresa con esta medida, suponiendo que cada descuento supone una pérdida de 5€.

1.3.5. SUBCONSULTAS (1.25 PTO)

Para este apartado no será válido el uso del operador JOIN (en ninguna de sus formas) sólo se permitirá el uso de subconsultas.

1. Realiza una consulta de selección que muestre el nombre completo de los clientes que residan en Madrid o Barcelona y hayan comprado cuadros de la categoría "Arte Oriental".
2. Realiza una consulta de selección que muestre el nombre de las categorías registradas y la cantidad de cuadros que hay asociados a cada una de ellas, siempre y cuando hayan vendido más de 2 ejemplares.
3. Realiza una consulta de selección que muestre el nombre completo de los clientes y el coste total que han gastado en la compra de cuadros, siempre y cuando los clientes no residan en Bilbao y los cuadros no sean de la categoría "Abstracta".
4. Realiza una consulta de selección que muestre el título de los tres cuadros más vendidos hasta el momento, siempre que hayan vendido más de una unidad y superen los 300€ entre todas las ventas del ejemplar.

5. Realiza una consulta de selección que muestre el título de los cuadros cuyo precio supere la media del precio de todos los cuadros.
6. Realiza una consulta de selección que muestre el nombre completo de los clientes que aún no hayan comprado ningún cuadro y residan en Barcelona.

1.3.6. CONSULTAS DE ACCIÓN (1 PTO)

1. Realiza una consulta de acción que permita modificar el campo observaciones para que a todos los clientes cuya edad supere los 50 años les aparezca el texto "Cliente Senior"
2. Realiza una consulta de acción que permita modifica el campo observaciones para que a todos los clientes que hayan comprado más de 10 ejemplares les aparezca el texto "Cliente VIP"
3. Realiza una consulta de acción que permita modificar el precio de los cuadros, de forma que todos aquellos que se hayan pintado antes del año 2000 tengan una rebaja del 2%.
4. Crea una nueva tabla llamada clientes_senior que contenga todos los datos de los clientes senior existentes.
5. Crea una vista llamada clientes_vip que contenga todos los datos de los clientes vip existentes.
6. Realiza una consulta de acción que permita borrar todas las observaciones realizadas en la entidad clientes.

1.4. PRESENTACIÓN (0.5 PTS)

De forma obligatorio el trabajo:

- Debe incluir una portada con el nombre del trabajo y tus datos personales (nombre y apellidos).
- Debe incluir un índice de contenido tras la portada.
- Debe tener las páginas numeradas
- No debe contener faltas de ortografía
- No debe abusar del uso de mayúsculas
- Debe comprobar que las imágenes tengan un tamaño similar y que en ellas se aprecie el contenido solicitado
- Debe hacer uso de una fuente y tamaño de letras que permita que el trabajo sea legible
- Debe hacer uso de un máximo de 2 o 3 colores diferentes (en caso de que se utilicen).